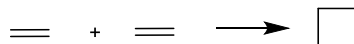
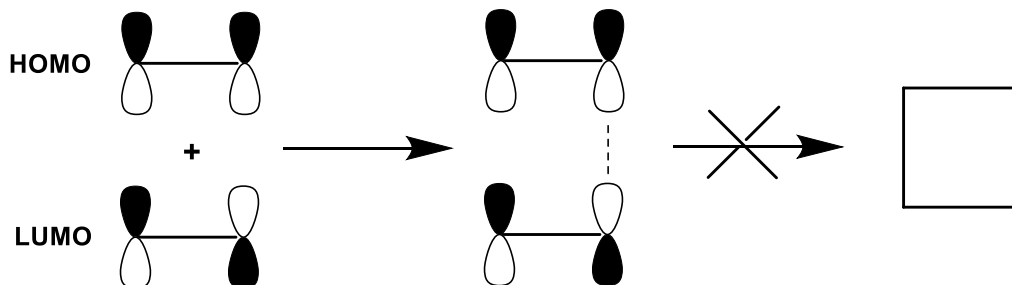


***Teoria orbitali molekularnych***

Teorię orbitali molekularnych można zastosować m.in. do przewidywania przebiegu reakcji chemicznych. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest zastosowanie tej metody do reakcji cykloaddycji, co można wyjaśnić dla hipotetycznej reakcji dwóch cząsteczek etylenu:



Mechanizm reakcji cykloaddycji zakłada, że aby mogła ona zajść, orbital 2p, z którego powstaje LUMO jednej z cząsteczek musi „pasować” do orbitalu 2p tworzącego HOMO drugiej cząsteczki, tzn. orbitale 2p muszą być skierowane do siebie częściami o tym samym znaku funkcji falowej (dodatnim lub ujemnym). Dla powyższego przykładu mamy następującą sytuację:



(gdzie czarny kolor odpowiada np. znakowi dodatniemu, a biały – ujemnemu) i reakcja ta nie zachodzi w warunkach termicznych (tzn. gdy substraty są aktywowane termicznie).

Analogiczne rozumowanie można przeprowadzić dla innych układów z podwójnymi wiązaniami.

## **Polecenia:**

Dla cząsteczki 1,3-butadienu:

- a. (4 m.) Narysuj schematyczny wykres zawierający cztery ułożenia orbitali 2p w orbitale molekularne o najniższej energii i zaznacz obsadzenie elektronów na tych orbitalach (konfigurację elektronową).
- b. (1 m.) Narysuj dwie struktury rezonansowe.
- c. (1 m.) Podaj, czy elektrony na orbitalach p w tym układzie są zdelokalizowane i czy oczekujesz że 1,3-butadien jest aromatyczny lub antyaromatyczny.
- d. (4 m.) Narysuj schemat (analogiczny do podanego w zadaniu) reakcji cykloaddycji pomiędzy cząsteczką 1,3-butadienu a cząsteczką etylenu (reakcja Dielsa-Aldera), której produktem jest cycloheksen.  
Na podstawie tego schematu ustal i skomentuj, czy jest prawdopodobne, aby reakcja ta zachodziła w warunkach termicznych.
- e. (4 m.) Narysuj schemat (analogiczny do podanego w zadaniu) reakcji cykloaddycji pomiędzy dwoma cząsteczkami 1,3-butadienu prowadzącej do 1,5-cyklooktadienu (przez cykloaddycję [4+4]).  
Na podstawie tego schematu odpowiedz, czy jest możliwe, aby reakcja ta zachodziła w warunkach termicznych
- f. (4 m.) Czy w reakcji cykloaddycji pomiędzy dwoma cząsteczkami 1,3-butadienu możliwy jest inny rodzaj cykloaddycji, prowadzący do innego produktu? Odpowiedź uzasadnij za pomocą schematów reakcji analogicznych do reakcji cykloaddycji dwóch cząsteczek etylenu.
- g. (1m.) Wyjaśnij czy cząsteczka 1,2-butadienu będzie miała podobny układ orbitali molekularnych i podobną reaktywność w reakcji cykloaddycji?

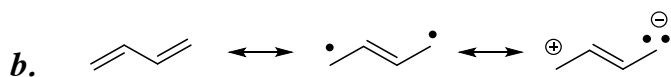
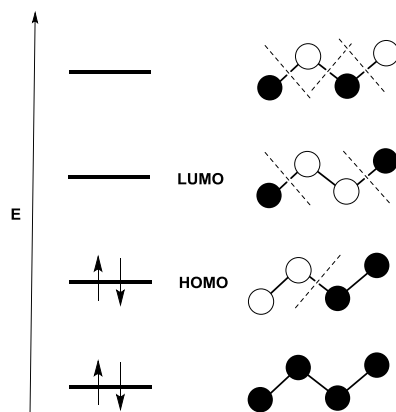
Rozważ dodatkowo możliwość zajścia podobnej reakcji w specyficznych warunkach, tzn.:

- h. (6 m) Załóż, że w jednej z cząsteczek etylenu nastąpiło wzbudzenie elektronu, tzn. po naświetleniu promieniami UV jeden z elektronów z podwójnie obsadzonego orbitalu o najwyższej energii „przeskoczył” na orbital o wyższej energii. Czy w takim przypadku (tzw. cykloaddycja fotochemiczna, w której substraty są aktywowane fotochemicznie, zamiast drogi termicznej) reakcja pomiędzy dwoma cząsteczkami etylenu, w której powstaje cyclobutan jest możliwa do przeprowadzenia?  
Uzasadnij swoją odpowiedź za pomocą odpowiedniego schematu reakcji z orbitalami molekularnymi.

***Uwaga: Na każdym schemacie reakcji z orbitalami molekularnymi pamiętaj o narysowaniu również wzoru strukturalnego produktu (schemat podany w zadaniu).***

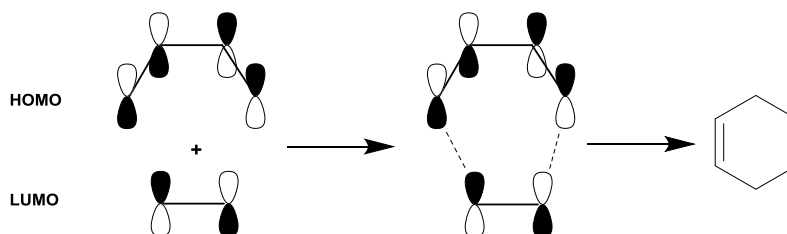
# ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.

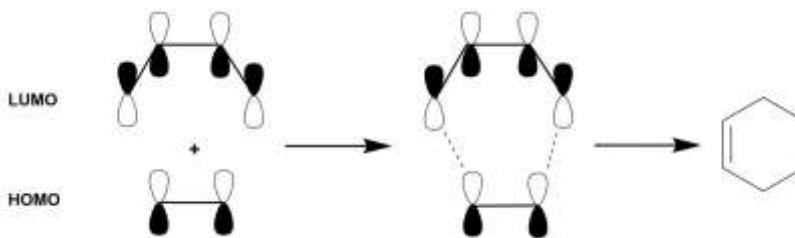


c. 1,3-butadien ma zdelokalizowane elektrony, ale nie jest aromatyczny, ponieważ nie jest układem cyklicznym.

d.

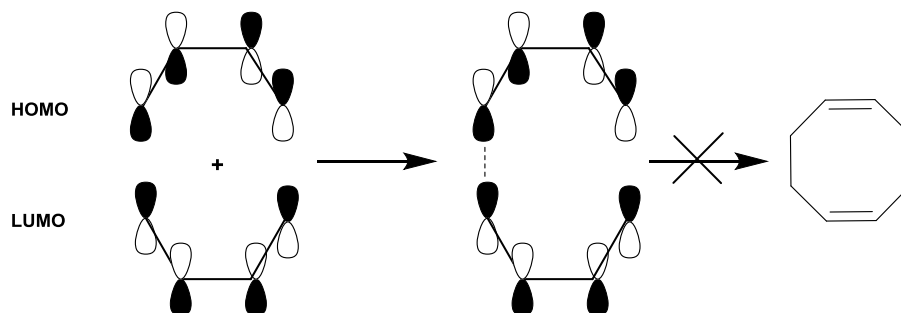


lub



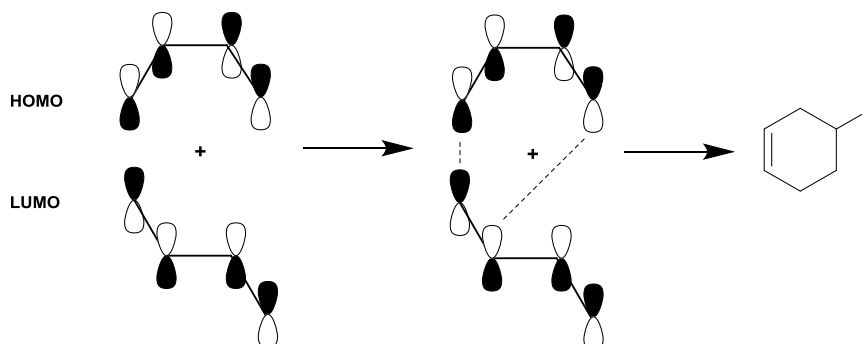
Orbitale atomowe p, tworzące odpowiednie orbitale molekularne, są skierowane do siebie w taki sposób, który promuje tę reakcję i powoduje, że zachodzi ona w warunkach termicznych.

e.



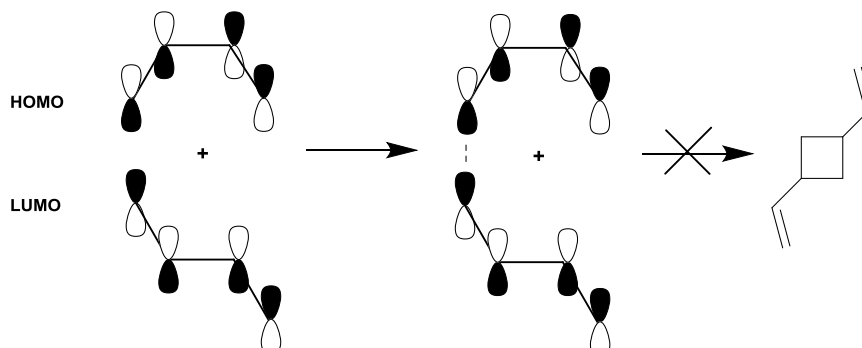
Orbitale atomowe p, tworzące odpowiednie orbitale molekularne, są skierowane do siebie w taki sposób, który nie promuje tej reakcji i powoduje, że nie zachodzi ona w warunkach termicznych.

f. Pozostałe dwie możliwości cykloaddycji to addycja [4+2] oraz [2+2]. W cykloaddycji [4+2] mamy następującą sytuację:



co oznacza, że możliwe jest przeprowadzenie reakcji w warunkach termicznych.

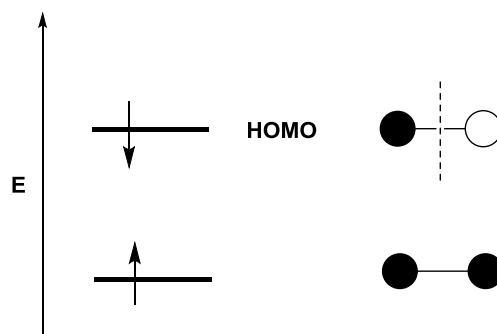
W cykloaddycji [2+2]:



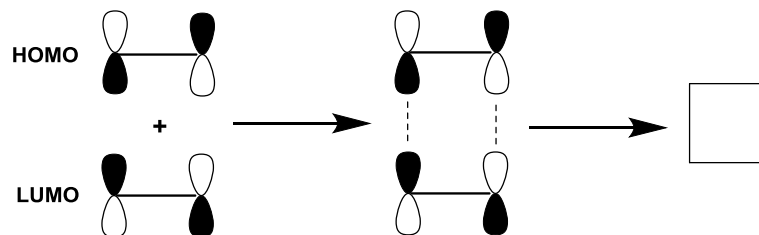
i nie jest możliwe przeprowadzenie tej reakcji w warunkach termicznych.

g. Częsteczka 1,2-butadienu nie ma podobnego układu orbitali molekularnych jak częsteczka 1,3-butadienu, ponieważ jeden z jej atomów węgla ma hybrydyzację  $sp^3$  i nie bierze udziału w delokalizacji elektronów. W związku z tym ma też inną reaktywność w reakcji cykloaddycji. Można również zauważyć, że częsteczka 1,2-butadienu nie jest układem ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi, co prowadzi do takich samych wniosków. Kolejnym dobrym argumentem jest zauważenie, że węgiel C2 1,2-butadienu ma hybrydyzację  $sp$ , w związku z czym orbitale 2p tworzące wiązania  $\pi$  pomiędzy atomami C1-C2 oraz C2-C3 nie mogą leżeć w jednej płaszczyźnie (w rzeczywistości leżą do siebie prostopadle)

- h.** Po wzbudzeniu elektronu, dla jednej cząsteczki etylenu, obsadzenie elektronami jej orbitali można przedstawić schematycznie jako:



W związku z tym schemat reakcji wygląda następująco:



Orbitale p są skierowane do siebie w taki sposób, który promuje tę reakcję co oznacza, że może ona zajść.

### **Punktacja:**

|                                                                                                                                                                  |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>a.</b> Za poprawne narysowanie orbitali.<br>Za poprawne umieszczenie elektronów.                                                                              | 2 – 1 – 0 m.<br>2 – 1 – 0 m.                         |
| <b>b.</b> Za narysowanie dwóch struktur rezonansowych                                                                                                            | 1 m.                                                 |
| <b>c.</b> Za poprawne uzasadnienie.                                                                                                                              | 1 – 0 m.                                             |
| <b>d.</b> Za narysowanie prawidłowego schematu orbitali.<br>Za narysowanie prawidłowego schematu produktu.<br>Za poprawny komentarz.                             | 2 – 1 – 0 m.<br>1 – 0 m.<br>1 – 0 m.                 |
| <b>e.</b> Za narysowanie prawidłowego schematu orbitali.<br>Za narysowanie prawidłowego schematu produktu.<br>Za poprawny komentarz.                             | 2 – 0 m.<br>1 – 0 m.<br>1 – 0 m.                     |
| <b>f.</b> Za narysowanie prawidłowego schematu orbitali.<br>Za narysowanie prawidłowego schematu produktu.<br>Za poprawny komentarz.                             | 2 – 1 – 0 m.<br>1 – 0 m.<br>1 – 0 m.                 |
| <b>g.</b> Za prawidłową odpowiedź z uzasadnieniem.                                                                                                               | 1 – 0 m.                                             |
| <b>h.</b> Za poprawne narysowanie orbitali.<br>Za poprawne umieszczenie elektronów.<br>Za prawidłowy schemat orbitali podczas reakcji.<br>Za poprawny komentarz. | 2 – 1 – 0 m.<br>2 – 1 – 0 m.<br>1 – 0 m.<br>1 – 0 m. |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                     | <b>25 m.</b>                                         |